기술로 세상을 이롭게

주식회사 에프티랩

회사소개서

FTLab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY

01

기본사항

FTLab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY

(주)에프티랩 기본사항

회사명	주식회사 에프티랩	**대표자**	고재준 , 김영권
주소	경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 8, 503호 (신길동, 정우벤처1차)	**설립년월**	2001년 5월 23일
사업자번호	210-81-34708	**업태**	제조, 도소매, 부동산, 서비스
홈페이지	https://ftlab.co.kr/ https://radonftlab.com/kr/	**자본금**	642백만원
전화번호	070-4906-4702	**팩스번호**	031-270-7916

연혁

2001-2015

2001 - 2003

- 2001.05 FTLAB Co., LTD. 설립
- 2003.01 세계에서 두번째로 HID ballast용 E마크 획득
- 2003.03 무수은 평면등 방전연구 위탁연구개발 수행
- 2004.03 PDP 구동연구프로젝트 계약 체결

2007 - 2009

- 2007.01 복합 NANO이온가공기 개발
- 2008.08 ㈜에프티랩 기술연구소 설립
- 2008.10 벤처기업 확인
- 2008.11 기술혁신형중소기업(INNO-BIZ) 인증
- 2009.04 0 ~ 5kV 소형고전압 DCDC 컨버터 기술 신기술 인증
- 2009.06 적층형 발광 키터치 모듈 개발
- 2009.07 국내특허등록-정전용량형 터치패널 검사방법

2010 - 2011

- 2010.08 한국산업단지공단 현장맞춤형기술개발
  터치패널의 감도평가 장치
- 2010.08 NET신기술 인증 "LC공진 주파수 변조를 이용한 정전용량 터치스크린 패널 검사기술"
- 2010.09 특허등록- 고정밀 고전압 전원기술 관련
- 2010.09 산업원천 과제 (다중이온빔 연마 및 밀링가공 장비)
- 2011.05 차세대IT융합(터치패널의 전기적특성 분석시스템)
- 2011.09 국내특허등록- 고정밀 고전압 전원
  (HV DCDC converter 사업화)

2012 - 2013

- 2012.04 NET신기술 인증 "공진 주파수 변조를 이용한 정전용량 방식 터치스크린 패널의 전기적 특성 검사장치"
- 2012.05 국내특허 등록 – 터치패널의 전기적특성 검사장치
- 2012.08 국내특허 등록 – 전류 프로브(미세전류 측정 기술)
- 2013.06 국내특허 등록 – 다채널 터치패널 측정기술
- 2013.07 해외특허 등록 – 터치패널의 전기적특성 검사장치 (일본)
- 2013.11 해외특허등록 – 정전용량형 터치패널 검사방법 (일본)

2014 - 2015

- 2014.03 해외특허등록 – 정전용량형 터치패널 검사방법 (대만 / 중국)
- 2014.04 해외특허 등록 – 터치패널의 전기적특성 검사장치 (대만)
- 2014.05 안산시중소기업기술개발사업(블루투스 데이터로거 전압/전류계)
- 2014.08 Smart FTLab 런칭, 소형 스마트 체커(Geiger(방사능), UV Checker, Temp Checker 등)
- 2014.08 첨단연구장비 개발(클러스터빔, 액체금속 이온빔 전원)
- 2015.03 국내특허 등록 – 플라즈마 전원장치
- 2015.06 산단공 – 현장맞춤형 (무선 오실로스코프 개발)
- 2015.07 해외특허 등록 – 터치패널의 전기적특성 검사장치 (중국)
- 2015.08 국제 공동기술개발사업 (스마트 다종 가스 센서)
- 2015.08 RadonFTLab, 런칭 (FRD1600, FRD800, FRD400, RD200, RD200M)
- 2015.09 국제 라돈학회 참가 –세계최초 "라돈센서",라돈측정기 전시
- 2015.09 국내특허 등록 – 스마트 센서 모듈
- 2015.12 NET 신기술 인증 "이중 탐침 구조화된 이온화 챔버를 이용한 감도 0.5cpm/pCi/l급 실내 라돈 농도 측정기술"

연혁

2016-2019

2016

- 2016.01 국내 최초 "국산 라돈계측기" FRD1600 국립환경과학원 형식승인 통과
- 2016.02~04 국산 라돈계측기" FRD400, FRD800, FRD400S 국립환경과학원 형식승인 통과
- 2016.03 산기협 신기술상용화지원사업 (16.03~12)/ 라돈측정기 사업화
- 2016.03 국내특허 등록 – 스마트 방사능 측정기 제어 방법
- 2016.05 신기술적용제품확인 (라돈측정기 FRD400, FRD800, FRD1600, RD200)
- 2016.06 국내특허 등록 – 음용수용 방사능 검사 장치
- 2016.06 실시간 라돈 가스 감지기 "라돈아이(RD200)" 런칭
- 2016.10 서일본 종합전시장에서 진행된 '제 21회 에코테크노 2016' 참가
- 2016.12 한국환경공단 표창장 수상 – 라돈측정기 국산화, 성과 공유 표창

2017

- 2017.01 ㈜에프티랩 기술연구소 확장이전 – 수원시 영통구
- 2017.03 유상증자 (자본금 100백만원->543백만원)
- 2017.04 국내특허 등록(이온화챔버 알파입자 검출장치)
- 2017.04 국내특허 등록(실시간 연속 라돈 검출 장치)
- 2017.08 국내특허 등록 – 스마트 무선 오실로스코프
- 2017.09 '라돈아이플러스' 런칭
- 2017.10 중소벤처기업부 성능인증 (라돈측정기 FRD400, RD200, RD200P)
- 2017.11 산업통상자원부 표창장 수여 – 신기술 실용화 유공자
- 2017.12 조달청 우수제품지정 (FRD400, RD200, RD200P)

2018

- 2018.10 해외특허 등록- 이온화챔버방식 알파입자 검출장치(미국, 유럽)
- 2018.11 라돈아이Pro(모델명:RD200P) 미국 AARST 전문가용장비 인증

2019

- 2019.05 실시간 종합 환경모니터링 시스템 "라돈아이 스테이션" 런칭
- 2019.05 'ENVEX 2019'전시회 "Best제품" 선정 (실내공기질 모니터링 시스템)
- 2019.06 육면체 라돈센서 "RS9A" 런칭
- 2019.06 미국 '2019 Sensors Expo & Conference' 참가
- 2019.06 미국 'InterNACHI 2019 Vendor Portal' 참가
- 2019.06 국내특허 등록- 이온화챔버의 라돈 토론 측정장치
- 2019.09 '2019 AARST 국제라돈학회' 참가
- 2019.09 경기스타기업 지정
- 2019.10 우수환경산업체 지정
- 2019.10 해외특허 등록 – 이온화챔버방식 알파입자 검출장치 (중국)
- 2019.11 경기유망환경기업 지정
- 2019.11 환경부 장관 표창-중소환경기업 사업화 지원사업 우수
- 2019.12 경기유망중소기업 지정

연혁

2020-현재

2020

- 2020.02 에프티랩-라돈프로텍, 라돈사업 MOU 체결
- 2020.04 미세먼지 간이측정기(DSM101) 성능인증 1등급 획득
- 2020.05 라돈아이프로(RD200P) NRSB(National Radon Safety Board) 인증획득 : CRM-31827
- 2020.06 제2차 유상증자 : 증자 후 자본금 (6.42억원)
- 2020.06 실내공기질 종합 IoT 모니터링 시스템 "AQMAN" 런칭
- 2020.06 미세먼지 간이 측정기 "DSM101" 런칭
- 2020.06 RDS(Radon Data Service) 런칭
- 2020.07 "FRD500" 국립환경과학원 형식승인 통과
- 2020.07 국산 표준 라돈측정기 "FRD500" 런칭
- 2020.07 2020년 수출유망중소기업 지정
- 2020.12 "EcoQube" CES2021 혁신상 수상

2021

- 2021.05 제56회 발명의날 "산업포장" 수상
- 2021.06 "FRD500" 혁신제품 선정
- 2021.07 제42회 국제환경산업기술&그린에너지전 ENVEX2021 전시 참가
- 2021.10 대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA 2021) 참가
- 2021.11 "EcoQube" 미국 TIME지 2021년 100대 발명품 선정

2023

- 2023. 01. 라돈아이 알파(RD201) 환경부 간이측정기 성능인증 1등급 획득
- 2023. 02. 라돈아이 알파(RD201) 런칭
- 2023. 03. 라돈아이 플러스2 알파(RD201P2) 환경부 간이측정기 성능인증 1등급 획득
- 2023. 06. 라돈아이 플러스2 알파(RD201P2) 런칭

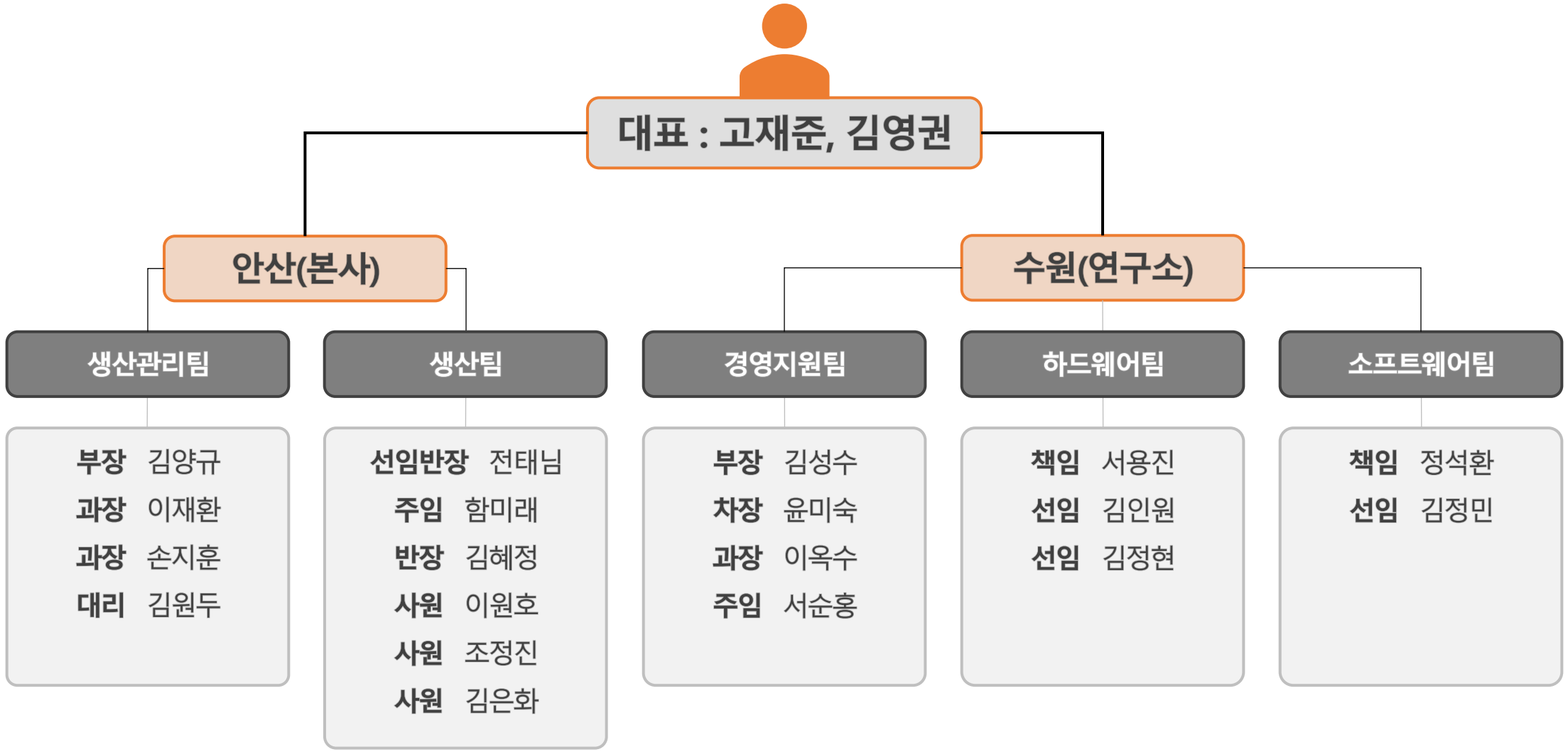
2024

- 2024. 12. ChatGPT고성능 AI 챗봇 '라돈박사' 런칭

2026

- 2026. 01. 라돈아이 플렉스(EF100) 환경부 간이측정기 성능인증 1등급 획득
- 2026. 03. 라돈아이 플렉스(EF100) 런칭

조직구성(현재)


대표 : 고재준, 김영권
안산(본사)
수원(연구소)
생산관리팀
부장 김양규
과장 이재환
과장 손지훈
대리 김원두
생산팀
선임반장 전태님
주임 함미래
반장 김혜정
사원 이원호
사원 조정진
사원 김은화
경영지원팀
부장 김성수
차장 윤미숙
과장 이옥수
주임 서순홍
하드웨어팀
책임 서용진
선임 김인원
선임 김정현
소프트웨어팀
책임 정석환
선임 김정민

02

제품 소개

FTLab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY

서비스
제품

Rn

라돈관련 제품군

일반 사용자용 라돈측정기와
전문가용 라돈측정기를 개발해
용도에 맞는 라돈측정기 제공

High Voltage & Plazma

FTLAB의 근본사업인 펄스전원장치와
DCDC컨버터 등 다양한
고전압 관련 응용제품 개발

기타 제품군

독자적 기술의 라돈센서와
환경부 인증 미세먼지 간이측정기,
감마센서 GDK101등
기술로 세상을 이롭게 하기 위한
지속적인 기술 개발

라돈관련 제품(국내)

라돈아이 알파 (RD201)

라돈아이 플러스2알파 (RD201P2)

라돈아이 플렉스 (EF100)

FRD500

FRD2400

RS5A
RS9A

센서부터 간이측정기, 전문가용 라돈측정기까지!

라돈관련 제품의 생산부터 판매까지 모든 프로세스가 가능한 유일 기업

라돈아이 알파 RD201



◆ 국내최초 환경부 간이측정기 성능인증 1등급 라돈 간이측정기

01 ㈜에프티랩 고유기술로 설계된 펄스형 이온화 챔버 적용

02 유효측정값이 나오기까지 1시간 소요
(타 외국산 보급장비의 경우 24-48시간 소요)

03 자체 데이터 저장기능 및 블루투스 통신기능 탑재

◆ SPECIFICATION

- 펄스형 이온화 챔버방식
- 감도: 0.5cpm/pCi/L
- 작동 온습도범위: 10-40°C , 상대습도 <80%
- 측정범위: 0.2 ~ 99.9pCi/L
- 정밀도: ±10% at 10pCi/L
- 크기: Φ 80 * 120(mm), 240g
- 데이터 통신: Bluetooth LE
- 적합등록(KC): MSIP-RRM-FT3-RD201

라돈아이플러스2알파 RD201P2

◆ **외부에서도 상시로 라돈수치를 볼 수 있는 간이측정기**



01 와이파이통신 및 블루투스 통신 동시지원

02 넓은 측정범위로 다용도 활용 가능

03 RADON -NET을 활용한 실시간 라돈지도 사용가능

◆ **SPECIFICATION**

- 펄스형 이온화 챔버방식
- 감도: 0.5cpm/pCi/L
- 작동 온습도범위: 10-40°C , 상대습도 <80%
- 측정범위: 0.2 ~ 255pCi/L
- 정밀도: ±10% at 10pCi/L
- 크기: Φ 80 * 120(mm), 240g
- 데이터 통신: Bluetooth LE, WIFI
- 적합등록(KC): MSIP-RRM-FT3-RD201P2

라돈아이플렉스 EF100

◆ **AA배터리 2개로 최대 2년간 사용가능한 무선형 라돈측정기**



01 배터리 타입의 저전력 라돈측정기

02 공간의 제약 없이 자유도 높은 측정방법 제공

03 버튼식 조작으로 손쉬운 설정

◆ **SPECIFICATION**

- 펄스형 이온화 챔버방식
- 감도: 0.5cpm/pCi/L
- 작동 온습도범위: 10-40°C , 상대습도 <80%
- 측정범위: 0.2 ~ 99.9pCi/L
- 정밀도: ±10% at 10pCi/L
- 크기: Φ 80 * 75(mm), 200g
- 데이터 통신: Bluetooth LE
- 적합등록(KC): MSIP-RRM-FT3-EF100

FRD500



◆ 고가의 외산 계측기를 대체할 전문가용 가성비 라돈 자동측정기

01 이온화 챔버방식의 고감도 라돈측정기

02 환경부 형식승인 획득 및 환경부 혁신제품 지정

03 라돈/토론 구분측정 가능

04 실내공기질, 지하수, 토양 내 라돈 측정가능

◆ SPECIFICATION

- 펄스형 이온화 챔버방식
- 감도: 0.9cpm/pCi/L
- 작동 온습도범위: 10-50°C , 상대습도 <90%
- 측정범위: 0.1 ~ 3,000pCi/L
- 정밀도: ±5% at 10pCi/L
- 크기: L160 * W230 * H90(mm), 1.6kg
- 데이터 통신: Bluetooth LE, RS232
- 데이터 저장: 60일(슬롯당) / 최대 10개 슬롯까지 저장 가능

FRD2400



◆ 국내 최초 기준 라돈측정기

01 라돈/토론 동시측정, 개별표시 가능

02 PC프로그램으로 기기의 모든 기능 제어가능

03 펌프와 유량계 내장

04 외산보다도 높은 고감도로 정밀한 측정 가능

◆ SPECIFICATION

- 펄스형 이온화 챔버방식
- 감도: 5.4cpm/pCi/L
- 작동 온습도범위: 10-50°C , 상대습도 <90%
- 측정범위: 0.1 ~ 3,000pCi/L
- 정밀도: ±2% at 10pCi/L
- 크기: L435 * W500 * H132.5(mm), 7.0kg
- 데이터 통신: RS232
- 데이터 저장: 최대 14,400개의 Data 저장 가능

라돈센서
RS5A / RS9A





◆ ㈜에프티랩의 기술력의 핵심, 능동형 라돈센서 RS9A

01 세계 최초, 세계 유일 실시간 라돈센서

02 국내 대부분의 라돈측정기 시장을 차지하는 센서

03 작은 크기로 높은 활용도

04 대기업 공기 모니터링 장비에도 탑재된 고성능 센서

◆ 초소형 육면체 라돈센서 RS5A

01 경동 납품 전용 맞춤개발 센서 (적용 모델: NAA-30DM)

02 초소형 라돈센서로 실장성과 양산성이 우수

03 기존 RS9A 대비 30% 소형화

라돈관련 제품(해외)



해외 라돈시장 영업(Ecosense)과 생산(FTLAB)의 이분화 시스템으로
생산 및 유통, 판매 프로세스 효율화

High Voltage & Plazma

HPI500

PDS4000

UMP Series

MP Series

HP Series

다양한 고전압 전원 관련 응용 제품

작은 크기와 안정적인 고전압 관련 제품으로 방산업체 등에 활발히 납품

HPI500
PDS4000



◆ 고전압 고출력 구형파를 발생시키는 연구용 전원장치 HPI500

01 Output Transformer 방식의 가변형 펄스전원장치

02 넓은 범위의 주파수와 펄스폭 출력 가능

03 기기 동작중에도 구동 주파수와 펄스폭 변경가능

04 4중 과부하방지회로 장착으로 인한 안정성 보장



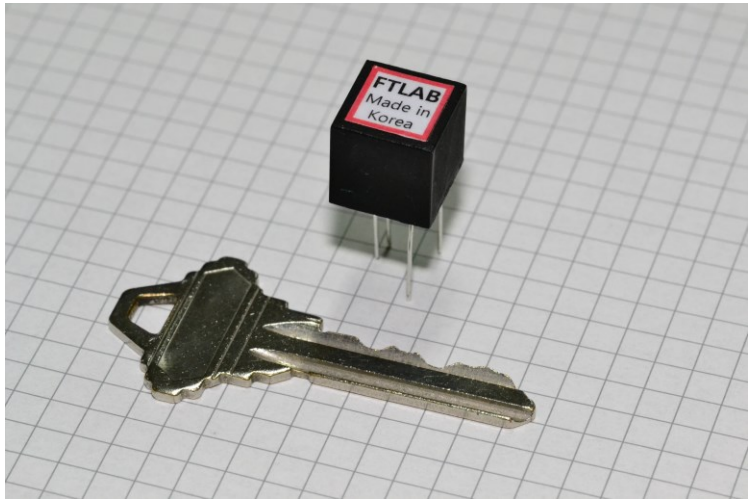
◆ 완벽한 구형을 출력하는 펄스전원장치 PDS4000

01 기존 펄스전원장치의 문제점인 출력파형 왜곡을 개선

02 정밀한 방전연구에 최적화 된 전원장치

03 100% 완벽한 구형을 출력하는 펄스전원장치

UMP-Series



◆ 방산업계에도 납품되는 초소형 고전압 DCDC Converter

01 0.5inch 큐빅 크기의 초소형 고전압 DCDC Converter

02 입출력이 Floating 되어있어서 +/- 출력 극성을 모두 사용 가능

03 Low Ripple

04 정밀성을 요구하는 방산업계에서 활용하는 고정밀성 컨버터

◆ SPECIFICATION

- 1.25W 출력
- 입력 전압 : DC 0 ~ 24V
- 입력 전류: 최대 부하시 90mA / 무부하시 25mA 미만
- Typical Turn-on Voltage : 0.7 V
- 출력 전압 : 0 ~ 2kV
- 출력 리플 : < 0.5%
- 동작 온도 : -40°C ~ 75°C

MP-Series



◆ 장시간 쇼트에도 자신있는 고내구성 고전압 DCDC Converter

01 고전압, 3W 출력

02 입출력이 Floating 되어있어서 +/- 출력 극성을 모두 사용 가능

03 입출력이 비례적으로 출력되는 Proportional 제품

04 쇼트에도 망가지지 않는 우수한 내구성

◆ SPECIFICATION

- 3W 출력
- 입력 전압 : DC 0 ~ 15V
- Typical Turn-on Voltage : 0.7 V
- 출력 전압 : 0 ~ 10kV
- Isolation : 3.5kV + Vout
- 동작 온도 : -10℃ ~ 60℃
- 크기: 65 x 38 x 22 (mm)
- 무게: 91g

HP-Series



◆ 장시간 안정도 0.1% 이내의 고정밀 고전압 DCDC Converter

01 고전압, 5W 출력

02 출력 0~100% 조정 가능

03 원격 On/Off 컨트롤

04 뛰어난 신뢰성 : 출력 안정도 0.1%급

◆ SPECIFICATION

- 입력 전압 : DC 24V
- 출력 전압 : 0 ~ +1kV (negative 선택시, 0~ -1kV)
- On/Off Control : On = 5Vmax(TTL) Off = 0V
- Reference Output : 5V (±0.01%)
- 출력 안정도 : 0.1%
- 동작 온도 : -10°C~60°C
- 크기: 80 x 40 x 130 (mm)
- 무게: 530g

기타 제품군

GDK101

DSM101

라돈 외 제품에서도 끝없는 개발 진행

간이측정기 성능인증 1등급 및 다중 모니터링 시스템 등
다방면으로의 사업진행 및 안정화

GDK101



◆ 고체형 감마 방사선 센서 모듈

01 10PIN photodiodes와 transimpedance 증폭회로를 포함

02 최대 99.99μSv/h의 낮은 수준의 감마선 감지에 최적화

03 I2C 및 UART 통신을 통해 외부프로세서와 연결 가능

◆ SPECIFICATION

- Solid state sensor : sensitive PIN Photodiode 10pc
- Sensitivity : 12cpm/μSv/h
- Measurement Range : 0.01 ~ 99.99μSv/h
- Linearity error : ±5% up to 99.99μSv/h
- Calibration free
- Supply voltage & current : DC 4.0 ~ 6.0V, 10mA
- I2C and UART interface for MCU & Arduino
- Analog output port for analysis of detection pulse
- Built in vibration sensor for prevent error detection

DSM101



◆ 환경부 간이측정기 성능인증 1등급 모듈형 미세먼지 간이측정기

01 환경부 간이측정기 성능인증(미세먼지 분야) 1등급

02 고정밀급 Laser Diode 방식

03 데이터 로거가능 (옵션)

◆ SPECIFICATION

- 측정항목 : PM1.0 / PM2.5 / PM10
- 반응시간 : 1 sec
- 데이터 전송 : PM1.0 / PM2.5 / PM10 데이터 전송
- 데이터 전송 프로토콜 : 1분, 10분, 1시간 평균값 중 선택
- 사용온도 : -20~50℃
- 소비전력 : 5V 0.5A (히터 사용시) / 5V 0.15A (히터 미사용시)
- 전원입력 : UART 연결 (아답터 사용 시 5V 1A 권장)
- 크기 : L56 x W110 x H26 (mm)

03

인증사항

FTLab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY

인증 현황



벤처기업확인서

CERTIFICATE OF VENTURE ENTERPRISE

- 기업명 주식회사 에프티랩
- 사업자등록번호 210-81-34708
- 대표자 고재준, 김영권
- 주소 경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8 503호
- 확인유형 연구개발유형
- 유효기간 2026년 01월 30일 ~ 2029년 01월 29일

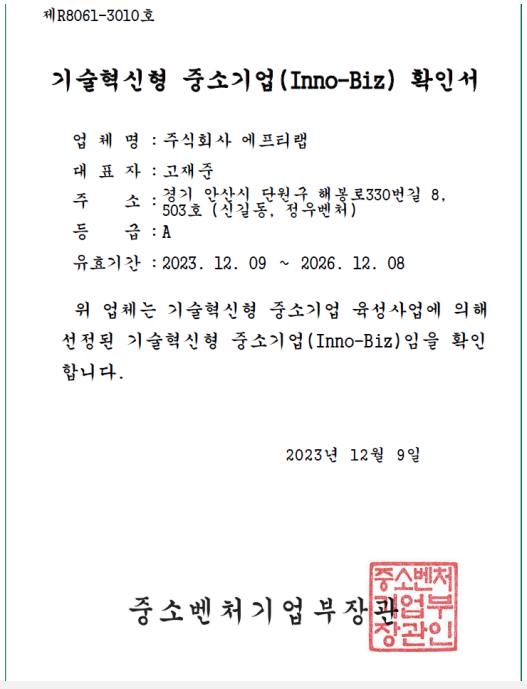
위 기업은 「벤처기업육성에 관한 특별법」
제25조의 규정에 의거 벤처기업임을 확인합니다.

2026년 01월 27일

벤처기업확인기관장

이 확인서는 「벤처기업법」 제25조의3(벤처기업확인기관의 지정 등)에 따라 지정된 벤처기업확인기관
((사)벤처기업협회)이 벤처기업종합관리시스템을 통해 정보를 확인하고 발급한 확인서입니다.
(벤처기업확인기관 지정기간 : '20.7.1~'26.6.30)

벤처기업인증



제R8061-3010호

기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서

업 체 명 : 주식회사 에프티랩
대 표 자 : 고재준
주 소 : 경기 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 503호 (신길동, 정우벤처)
등 급 : A
유효기간 : 2023. 12. 09 ~ 2026. 12. 08

위 업체는 기술혁신형 중소기업 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)임을 확인합니다.

2023년 12월 9일

중소벤처기업부장관

기술혁신형 중소기업 인증



International Certification Registrar

Certificate of Registration

품질경영시스템 인증서

주식회사 에프티랩

경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 503호 (신길동, 정우벤처타운1차)

ICR 은 상기업체의 품질경영시스템이
아래의 인증규격에 적합함을 인증합니다.

ISO 9001:2015

인증관련 규정을 항시 준수한다는 조건으로 등록승인을 부여합니다.

인증범위
산업용 및 연구용 계측/검사 시스템, 고전압 전원 및 고정밀 컨트롤러,
사물인터넷 센서 디바이스, 환경 모니터링 장치의 개발 및 제조

인증일자 : 2023년 10월 31일 최초 인증일 : 2007년 11월 23일
인증서 발행일 : 2023년 10월 31일 유효기간 : 2026년 10월 30일
인증서 번호 : QI606423 IAF 코드 : 19

※ 본 인증서는 이전 심사일로부터 12개월 이내에 사후 심사를 완료하여야만 인증이 유지됩니다.
※ 사업장별 활동은 부속서 참조.

The Seal of ICR Limited was here to affixed in the presence of :

President

품질경영시스템 인증

기술로 세상을 이롭게 하기 위한
도전과 혁신은 계속됩니다.

FTLab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY